Helpdesk API: Arquitetura & Engenharia

Um raio-X das decisões técnicas.

Especificação Base

Stack Core	NestJS, TypeScript, PostgreSQL
ORM Layer	TypeORM
Atores (RBAC)	Admin, Agent, Customer

Metodologia 12-Factor Aplicada



Backing Services

PostgreSQL tratado como recurso anexado, conectável via rede.



Config

Variáveis de ambiente isoladas estritamente do código da aplicação.



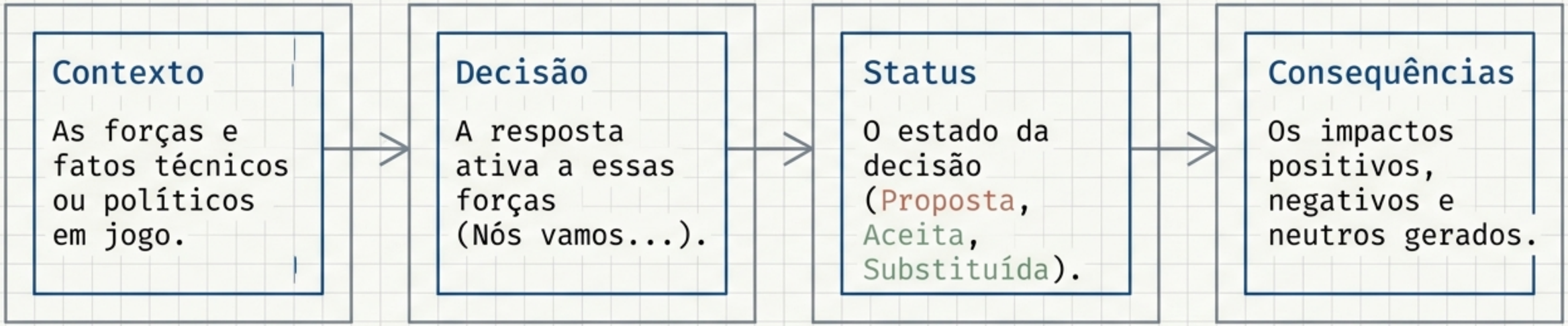
Disposability

Inicialização rápida e desligamento gracioso (graceful shutdown) via contêineres Docker.

Fonte: The Twelve-Factor App (Adam Wiggins).

Gemini Notebook

Governança: Documentando o Porquê

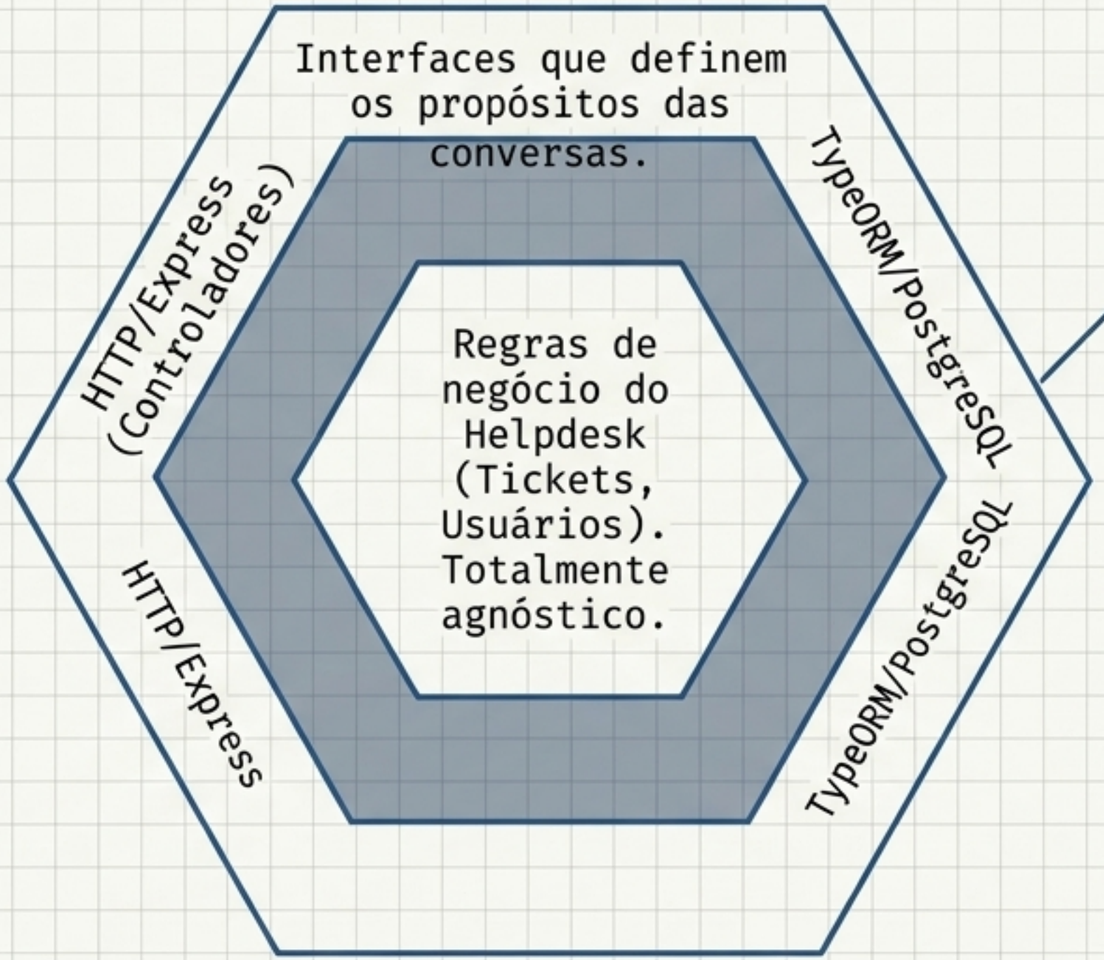


A motivação por trás de decisões passadas fica visível. Ninguém precisa adivinhar: "O que eles estavam pensando?"

Fonte: Documenting Architecture Decisions (Michael Nygard / Cognitect).

Gemini Notebook

Integridade Estrutural: Arquitetura Hexagonal

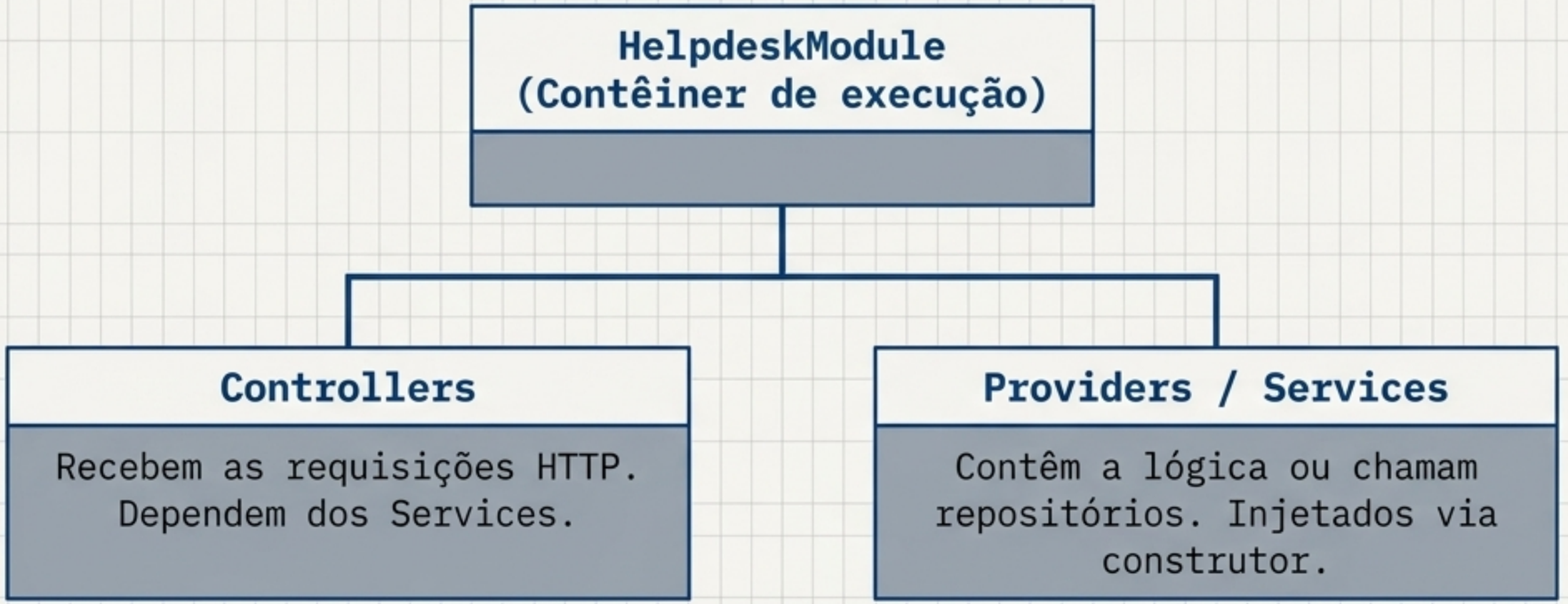


A Ponte: O padrão Repository atua como o adaptador específico que isola a lógica de domínio da camada de persistência de dados.

Fontes: Hexagonal Architecture (Alistair Cockburn) / Repository Pattern (Martin Fowler).

Gemini Notebook

O Motor: Injeção de Dependência no NestJS



A Injeção de Dependência (**@Injectable**) permite que o NestJS gerencie o ciclo de vida das classes. Isso facilita a troca de dependências reais por **mocks automatizados** durante os testes, garantindo baixo acoplamento estrutural.

Fonte: NestJS Documentation (Modules & Providers).

Gemini Notebook

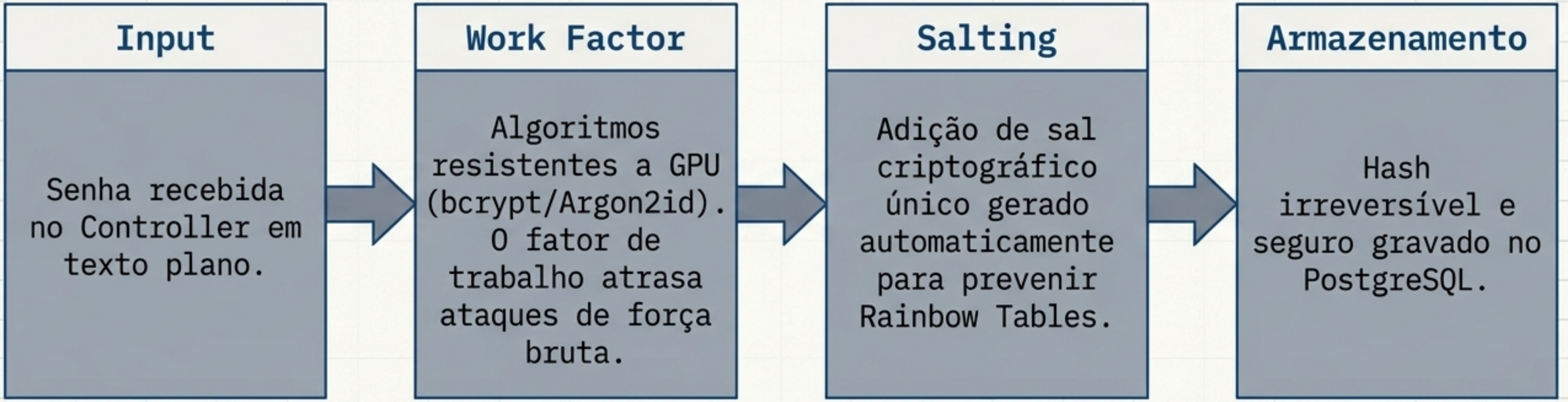
Defesa Pró-ativa: Modelagem de Ameaças (OWASP)

Vulnerabilidade OWASP	Estratégia de Mitigação (NestJS)
API1:2023 - Broken Object Level Authorization (BOLA)	Validação rigorosa de propriedade de Tickets via NestJS Guards.
API2:2023 - Broken Authentication	JWT tokens com expiração curta e validação estrita no Passport strategy.
API5:2023 - Broken Function Level Authorization	Role-Based Access Control (RBAC) via decoradores customizados (Admin, Agent, Customer).

Fontes: Threat Modeling / OWASP API Security Top 10 (2023).

Gemini Notebook

Segurança Aplicada: Armazenamento de Credenciais

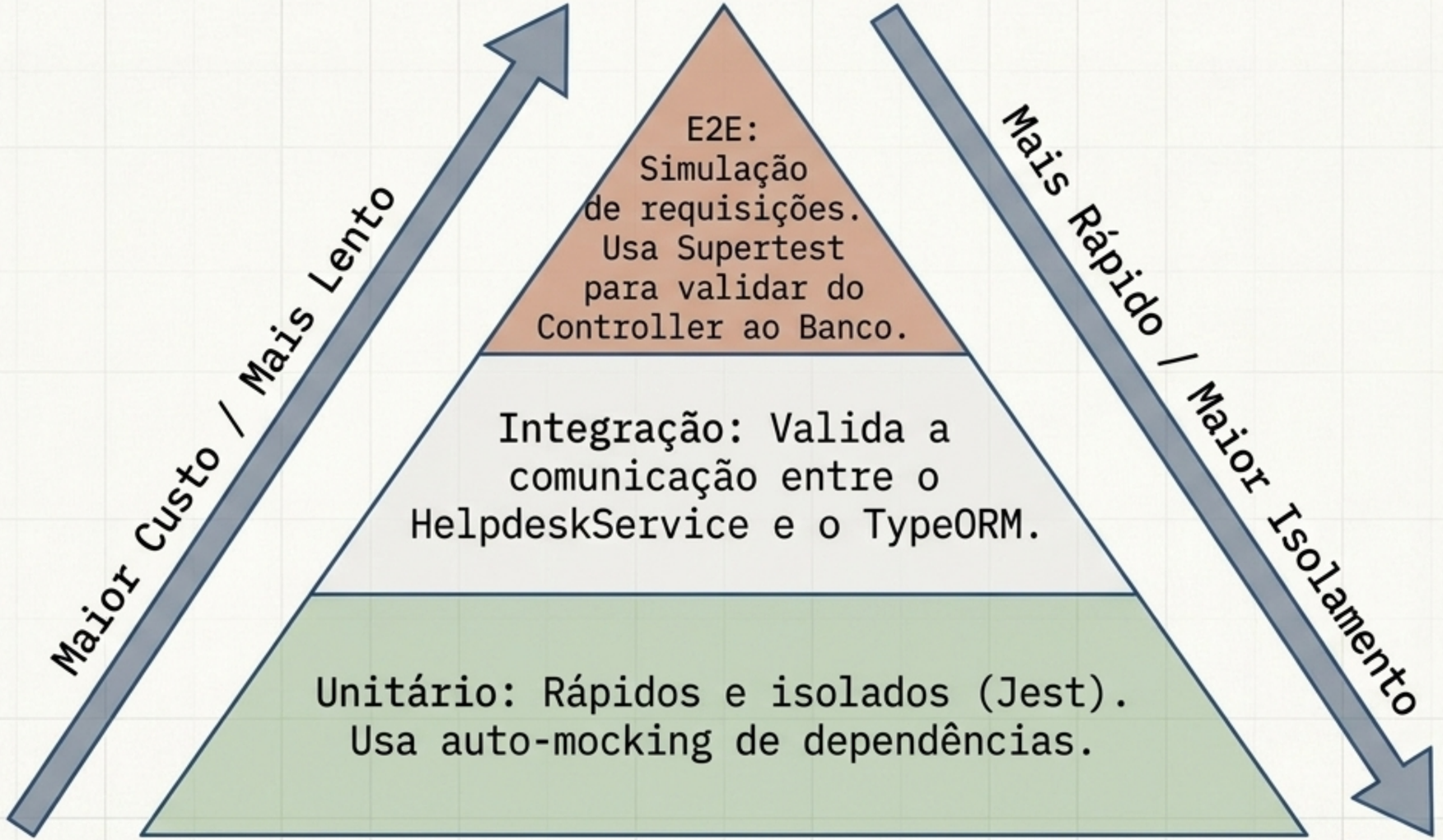


Criptografia reversível nunca deve ser usada para senhas. O armazenamento seguro depende estritamente de algoritmos de hashing unidirecionais com fator de trabalho ajustável.

Fonte: Password Storage Cheat Sheet (OWASP Cheat Sheet Series).

Gemini Notebook

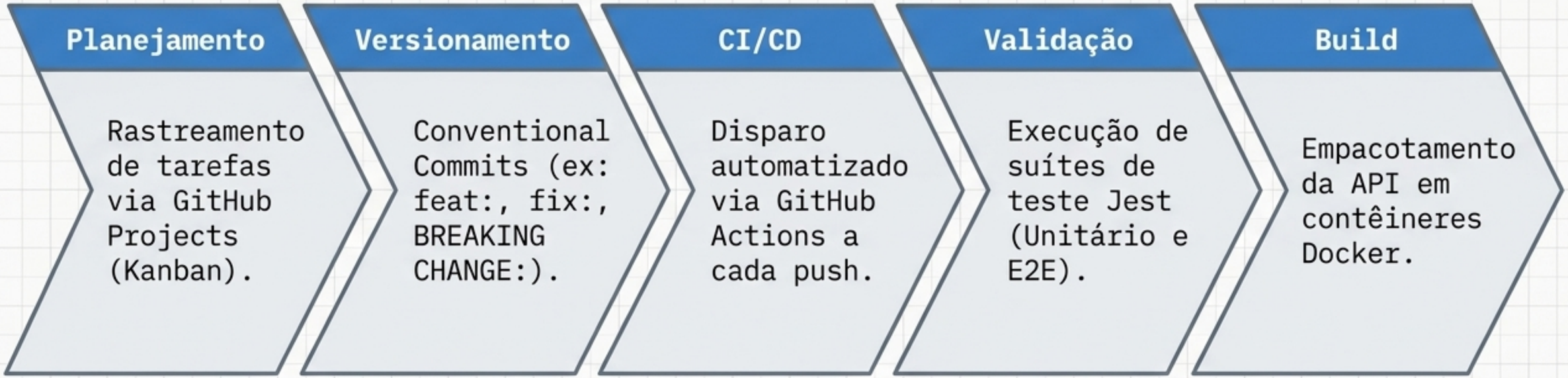
Estratégia de Qualidade: A Pirâmide de Testes



Fontes: The Practical Test Pyramid (Martin Fowler) / NestJS Testing Docs / Jest.

Gemini Notebook

Entrega Contínua: O Pipeline de Delivery



Fontes: Conventional Commits / Docker Docs / GitHub Actions & Projects.

Gemini Notebook